

Perceptron

Entradas: $x \in \mathbb{R}^n$, con componentes x_i .

Clases: m clases; una unidad de salida por clase $j \in \{1, \dots, m\}$.

Parámetros: matriz de pesos $W \in \mathbb{R}^{m \times n}$, cuya fila j es $w_j^\top$; vector de sesgos $b \in \mathbb{R}^m$ con componente b_j .

Agregado lineal:

$$y_j^{\text{in}} = b_j + \sum_{i=1}^n w_{ji} x_i.$$

Activación escalón con umbral $\theta \geq 0$:

$$f(y_j^{\text{in}}) = \begin{cases} +1, & y_j^{\text{in}} > \theta, \\ 0, & |y_j^{\text{in}}| \leq \theta, \quad y_j = f(y_j^{\text{in}}). \\ -1, & y_j^{\text{in}} < -\theta, \end{cases}$$

Codificación uno-vs-todos del objetivo para un patrón de la clase k :

$$t_j = \begin{cases} +1, & j = k, \\ -1, & j \neq k. \end{cases}$$

Regla de aprendizaje (si hay error $y_j \neq t_j$):

$$w_{ji} \leftarrow w_{ji} + \alpha t_j x_i, b_j \leftarrow b_j + \alpha t_j.$$

Decisión: clasificación correcta si la clase verdadera k produce $y_k = +1$ y todas las demás $y_{j \neq k} = -1$. En caso ambiguo, usar $\arg \max_j y_j^{\text{in}}$.

Datos del ejercicio

Tres clases en $\mathbb{R}^2$ ($n = 2$, $m = 3$). Tasa $\alpha = 1$. Umbral $\theta = 0$. Inicialización $W = 0$, $b = 0$.

Clase 1: $x^{(1)} = (2, 2)$, $x^{(2)} = (3, 0)$,

Clase 2: $x^{(3)} = (-2, 2)$, $x^{(4)} = (-3, 1)$,

Clase 3: $x^{(5)} = (0, -3)$, $x^{(6)} = (1, -4)$.

Época 1: cálculos y actualizaciones clave

Notación compacta tras cada patrón: $((w_1, w_2, w_3; b_1, b_2, b_3))$.

Patrón $x^{(1)} = (2, 2)$, clase 1. $y_j^{\text{in}} = 0 \Rightarrow y_j = 0$ para $j = 1, 2, 3$.
Objetivo $t = (+1, -1, -1)$. Actualizar los tres:

$$w_1 \leftarrow w_1 + (2, 2), \quad b_1 \leftarrow b_1 + 1,$$

$$w_2 \leftarrow w_2 - (2, 2), \quad b_2 \leftarrow b_2 - 1,$$

$$w_3 \leftarrow w_3 - (2, 2), \quad b_3 \leftarrow b_3 - 1.$$

Estado: $((2, 2), (-2, -2), (-2, -2); 1, -1, -1))$.

Patrón $x^{(3)} = (-2, 2)$, clase 2. Objetivo $t = (-1, +1, -1)$.

$$y_1^{\text{in}} = 1 + (-2) \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 1 \Rightarrow y_1 = +1 \neq t_1 \Rightarrow w_1 \leftarrow (4, 0), \quad b_1 \leftarrow -1,$$

$$y_2^{\text{in}} = -1 + (-2)(-2) + 2(-2) = -1 \Rightarrow y_2 = -1 \neq t_2 \Rightarrow w_2 \leftarrow (-4, 0), \quad b_2 \leftarrow -1,$$

$$y_3^{\text{in}} = -1 + (-2)(-2) + 2(-2) = -1 \Rightarrow y_3 = -1 = t_3 \quad (\text{sin cambio}).$$

Estado: $((4, 0), (-4, 0), (-2, -2); 0, 0, -1))$.

Patrón $x^{(5)} = (0, -3)$, clase 3. Objetivo $t = (-1, -1, +1)$.

$$y_1^{\text{in}} = 0 \Rightarrow y_1 = 0 \neq t_1 \Rightarrow w_1 \leftarrow (4, 3), \quad b_1 \leftarrow -1,$$

$$y_2^{\text{in}} = 0 \Rightarrow y_2 = 0 \neq t_2 \Rightarrow w_2 \leftarrow (-4, 3), \quad b_2 \leftarrow -1,$$

$$y_3^{\text{in}} = -1 + 0 \cdot (-2) + (-3)(-2) = 5 \Rightarrow y_3 = +1 = t_3.$$

Estado: $((4, 3), (-4, 3), (-2, -2); -1, -1, -1))$.

Patrón $x^{(2)} = (3, 0)$, clase 1. $t = (+1, -1, -1)$.

$$y_1^{\text{in}} = -1 + 3 \cdot 4 = 11 \Rightarrow +1 \text{ ok},$$

$$y_2^{\text{in}} = -1 + 3(-4) = -13 \Rightarrow -1 \text{ ok},$$

$$y_3^{\text{in}} = -1 + 3(-2) = -7 \Rightarrow -1 \text{ ok}.$$

Sin cambios.

Patrón $x^{(4)} = (-3, 1)$, clase 2. $t = (-1, +1, -1)$.

$$y_1^{\text{in}} = -1 + (-3)4 + 1 \cdot 3 = -10 \Rightarrow -1 \text{ ok},$$

$$y_2^{\text{in}} = -1 + (-3)(-4) + 1 \cdot 3 = 14 \Rightarrow +1 \text{ ok},$$

$$y_3^{\text{in}} = -1 + (-3)(-2) + 1(-2) = 3 \Rightarrow +1 \neq t_3 \\ \Rightarrow w_3 \leftarrow (1, -3), \quad b_3 \leftarrow -2.$$

Patrón $x^{(6)} = (1, -4)$, clase 3. $t = (-1, -1, +1)$.

$$y_1^{\text{in}} = -1 + 1 \cdot 4 + (-4) \cdot 3 = -9 \Rightarrow -1 \text{ ok},$$

$$y_2^{\text{in}} = -1 + 1(-4) + (-4) \cdot 3 = -17 \Rightarrow -1 \text{ ok},$$

$$y_3^{\text{in}} = -2 + 1 \cdot 1 + (-4)(-3) = 11 \Rightarrow +1 \text{ ok}.$$

Parámetros finales tras la época 1

$$W = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -4 & 3 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Verificación rápida: los seis patrones cumplen $y_k = +1$ en su clase y $y_{j \neq k} = -1$. Converge.

ADALINE

Patrones (x_1, x_2) con dianas bipolares t :

$$(1, 1) \rightarrow 1, (1, 0) \rightarrow -1, (0, 1) \rightarrow -1, (0, 0) \rightarrow -1.$$

Objetivo: minimizar

$$E = \sum_{p=1}^4 \left(y_{\text{in}}(p) - t(p)\right)^2, y_{\text{in}} = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2.$$

Regla delta (Widrow–Hoff)

Para cada patrón p :

$$e = t - y_{\text{in}}, w_0 \leftarrow w_0 + \alpha e, w_i \leftarrow w_i + \alpha e x_i \quad (i = 1, 2).$$

Durante el entrenamiento la activación es lineal.

Setup

$\alpha = 0.25$. Inicial: $w_0 = w_1 = w_2 = 0$. Orden: $(1, 1), (1, 0), (0, 1), (0, 0)$.

Época 1

p	x	t	y_{in}	e	(w_0, w_1, w_2) después de actualizar
1	(1, 1)	1	0.000	1.000	(0.250, 0.250, 0.250)
2	(1, 0)	-1	0.500	-1.500	(-0.125, -0.125, 0.250)
3	(0, 1)	-1	0.125	-1.125	(-0.406, -0.125, -0.031)
4	(0, 0)	-1	-0.406	-0.594	(-0.555, -0.125, -0.031)

Época 2

p	x	t	y_{in}	e	(w_0, w_1, w_2) después de actualizar
1	(1, 1)	1	-0.711	1.711	(-0.127, 0.303, 0.396)
2	(1, 0)	-1	0.176	-1.176	(-0.421, 0.009, 0.396)
3	(0, 1)	-1	-0.024	-0.976	(-0.665, 0.009, 0.153)
4	(0, 0)	-1	-0.665	-0.335	(-0.749, 0.009, 0.153)

El error total E cae por épocas y converge al mínimo.

Óptimo por mínimos cuadrados

$$w^\star = \arg \min_w \sum_{p=1}^4 (\phi_p^\top w - t_p)^2, \phi_p = \begin{bmatrix} 1 \\ x_1(p) \\ x_2(p) \end{bmatrix}, t_p \text{ del AND binario} \rightarrow \text{bipolar}.$$

Construye Φ y t :

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, t = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Ecuaciones normales:

$$(\Phi^\top \Phi) w = \Phi^\top t, \Phi^\top \Phi = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \Phi^\top t = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Resuelve el sistema:

$$\begin{cases} 4w_0 + 2w_1 + 2w_2 = -2 \\ 2w_0 + 2w_1 + w_2 = 0 \\ 2w_0 + w_1 + 2w_2 = 0 \end{cases}$$

$$w_1 = w_2, \quad 2w_0 + 3w_1 = 0, \quad -6w_1 + 4w_1 = -2$$

$$w_1 = w_2 = 1, \quad w_0 = -\frac{3}{2}.$$

$$w^\star = \left(-\frac{3}{2}, 1, 1\right), \text{frontera } x_1 + x_2 - \frac{3}{2} = 0, E_{\text{min}} = 1.$$

Verificación del óptimo

Con $(-1.5, 1, 1)$:

$$y_{\text{in}}(1, 1) = 0.5, \quad e = 0.5,$$

$$y_{\text{in}}(1, 0) = -0.5, \quad e = -0.5,$$

$$y_{\text{in}}(0, 1) = -0.5, \quad e = -0.5,$$

$$y_{\text{in}}(0, 0) = -1.5, \quad e = 0.5,$$

$$\sum e^2 = 0.25 + 0.25 + 0.25 + 0.25 = 1.$$

Lectura

El uso de activación lineal durante el aprendizaje y la minimización del MSE define ADALINE y su regla delta.

Theodoridis

- Vectores extendidos: $\tilde{x}_i = [x_i^\top, 1]^\top$, $\tilde{w} = [w^\top, b]^\top$.
- Etiquetas $y_i \in \{-1, +1\}$ y margen $m_i = y_i \tilde{w}^\top \tilde{x}_i$.
- Conjunto de mal clasificados: $Y = \{i : m_i \leq 0\}$.
- Actualización por época:

$$\tilde{w} \leftarrow \tilde{w} + \alpha \sum_{i \in Y} y_i \tilde{x}_i.$$

- Forma de Theodoridis (equivalente cuando $m_i \leq 0$):

$$\delta_i = -\text{sign}(\tilde{w}^\top \tilde{x}_i), \tilde{w} \leftarrow \tilde{w} - \alpha \sum_{i \in Y} \delta_i \tilde{x}_i.$$

Datos separables simples

Clase (+1) : (2, 0), (2, 2); Clase (−1) : (0, 2), (−2, 0).

Extendidos:

$$\tilde{x}_1 = (2, 0, 1), \tilde{x}_2 = (2, 2, 1), \tilde{x}_3 = (0, 2, 1), \tilde{x}_4 = (-2, 0, 1).$$

Etiquetas $y = (+1, +1, -1, -1)$. Tasa $\alpha = 1$. Inicial $\tilde{w}^{(0)} = (0, 0, 0)$.

Época 0

Márgenes $m_i = y_i \tilde{w}^{(0)\top} \tilde{x}_i = 0 \Rightarrow Y = \{1, 2, 3, 4\}$.

$$\Delta \tilde{w} = \sum_{i \in Y} y_i \tilde{x}_i = (2, 0, 1) + (2, 2, 1) + (0, -2, -1) + (2, 0, -1) = (6, 0, 0)$$

$$\tilde{w}^{(1)} = (6, 0, 0).$$

Época 1

Con $\tilde{w}^{(1)}$:

$$m_1 = +1 \cdot (6 \cdot 2) = 12 > 0, m_2 = +1 \cdot (6 \cdot 2) = 12 > 0,$$

$$m_3 = -1 \cdot (0) = 0, m_4 = -1 \cdot (6 \cdot (-2)) = 12 > 0.$$

$Y = \{3\}$. Entonces

$$\Delta \tilde{w} = y_3 \tilde{x}_3 = -1 \cdot (0, 2, 1) = (0, -2, -1), \tilde{w}^{(2)} = (6, -2, -1).$$

Época 2

Con $\tilde{w}^{(2)}$:

$$m_1 = +1 \cdot (6 \cdot 2 - 2 \cdot 0 - 1) = 11 > 0,$$

$$m_2 = +1 \cdot (6 \cdot 2 - 2 \cdot 2 - 1) = 7 > 0,$$

$$m_3 = -1 \cdot (0 - 2 \cdot 2 - 1) = 5 > 0,$$

$$m_4 = -1 \cdot (6 \cdot (-2) - 1) = 13 > 0.$$

$Y = \emptyset$. Converge.

Resultado

$$\tilde{w}^\star = (6, -2, -1) \Rightarrow \tilde{w}^{\star\top} \tilde{x} = 0 \iff 6x_1 - 2x_2 - 1 = 0.$$

Clasificador: $\text{sign}(6x_1 - 2x_2 - 1)$.

Nota de correspondencia con δ . Si $i \in Y$ entonces $m_i \leq 0 \Rightarrow \text{sign}(\tilde{w}^\top \tilde{x}_i) = -y_i$ o 0. Así, $\delta_i = -\text{sign}(\tilde{w}^\top \tilde{x}_i) \approx y_i$ y

$$\tilde{w} \leftarrow \tilde{w} - \alpha \sum_{i \in Y} \delta_i \tilde{x}_i \text{ reduce a } \tilde{w} \leftarrow \tilde{w} + \alpha \sum_{i \in Y} y_i \tilde{x}_i.$$